

Výstupy ŠVP

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikují funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracují s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

MAT-31 Využívám náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: trigonometrie – sinová a kosinová věta; trigonometrie pravoúhlého a obecného trojúhelníku

Připomenutí

$$\sin \alpha = \frac{a}{c}, \quad \cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}, \quad \operatorname{cotg} \alpha = \frac{b}{a}$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2r$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

$$\cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

$$\sin (180^\circ - \alpha) = \sin \alpha, \quad \cos (180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

Trigonometrie pravoúhlého i obecného trojúhelníku: goniometrické funkce ostrého úhlu, sinová a kosinová věta, obsah trojúhelníku. Ke každé úloze nakresli popsany náčrt a počítej ve stupních. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

1. V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem u vrcholu C je $a = 5$ cm a $b = 12$ cm. Urči přesně $\sin \alpha$, $\cos \alpha$, $\operatorname{tg} \alpha$ a pak velikost úhlu α . ★☆☆
2. Pravoúhlý trojúhelník má přeponu $c = 20$ cm a úhel $\alpha = 35^\circ$. Urči odvěsny a (proti α) a b . ★☆☆
3. Bez kalkulačky urči: a) $2 \sin 30^\circ \cdot \cos 30^\circ$; b) $\sin^2 45^\circ + \cos^2 60^\circ$; c) $\operatorname{tg} 60^\circ \cdot \operatorname{cotg} 30^\circ$. ★☆☆
4. Řeš trojúhelník ABC : $a = 10$ cm, $\alpha = 40^\circ$, $\beta = 65^\circ$. ★☆☆
5. Trojúhelník má strany $a = 5$ cm, $b = 7$ cm a $c = 9$ cm. Urči jeho největší úhel a rozhodni, zda je trojúhelník ostroúhlý, pravoúhlý, nebo tupouhlý. ★★☆☆
6. V trojúhelníku ABC je $b = 6$ cm, $c = 10$ cm a $\alpha = 120^\circ$. Urči stranu a . ★☆☆
7. Urči obsah trojúhelníku, v němž $a = 8$ cm, $b = 11$ cm a $\gamma = 30^\circ$. ★☆☆
8. Řeš trojúhelník ABC : $a = 6$ cm, $b = 8$ cm, $\alpha = 40^\circ$. Kolik řešení má úloha? Zdůvodni to i náčrtem. ★★★

B. Slovní úlohy

9. Ze vzdálenosti 50 m od paty věže vidíme její vrchol pod výškovým úhlem 38° . Oči pozorovatele jsou ve výšce 1,6 m nad zemí. Jak vysoká je věž? ★☆☆
10. Dopravní značka upozorňuje na stoupání 8 %. Jaký úhel svírá silnice s vodorovnou rovinou? O kolik metrů vystoupá auto, které po silnici ujede 2 km? ★★☆☆
11. Bezbariérová rampa smí mít sklon nejvýše 1 : 12 (převýšení : vodorovná délka). Jak dlouhá musí být vodorovně a jak dlouhá bude rampa sama, má-li překonat výšku 60 cm? Jaký úhel svírá s vodorovnou rovinou? ★☆☆
12. Body A a B leží na opačných březích rybníka. Z bodu C na hrázi naměříme $|CA| = 420$ m, $|CB| = 350$ m a $|\angle ACB| = 72^\circ$. Jak daleko jsou body A a B ? ★★☆☆
13. Dva pozorovatelé A a B stojí na přímém břehu 800 m od sebe a vidí bójku C na jezeře pod úhly $|\angle CAB| = 52^\circ$ a $|\angle CBA| = 61^\circ$. Jak daleko je bójka od pozorovatele A a jak daleko od břehu? ★★☆☆
14. Trojúhelníkový pozemek má strany 40 m, 55 m a 70 m. Urči jeho vnitřní úhly a rozlohu. ★★☆☆
15. Malá ručička hodin měří 6 cm, velká 9 cm. Jak daleko jsou od sebe konce ručiček ve 4:00? ★★☆☆
16. Letadlo letí vodorovně ve výšce 2 km přímo k pozorovateli. Pozorovatel ho nejprve vidí pod výškovým úhlem 25° a o 20 s později pod úhlem 40° . Jakou rychlostí letadlo letí? ★★★

C. Problémy a spojení

17. Matematika × fyzika: Bedna o hmotnosti 12 kg leží na nakloněné rovině se sklonem 25° ($g = 9,81$ N/kg). Rozlož tíhovou sílu na složku rovnoběžnou s rovinou a složku kolmou k rovině. Nakresli si silový trojúhelník a zdůvodni, proč v něm leží úhel 25° . ★★☆☆
18. Ukaž, že kosinová věta je zobecněním Pythagorovy věty: co z ní plyne pro $\gamma = 90^\circ$, pro ostrý a pro tupý úhel γ ? Potom bez výpočtu úhlů rozhodni, zda je trojúhelník se stranami 8 cm, 15 cm a 16 cm ostroúhlý. ★★☆☆

19. Matematika × informatika: Funkce v Pythonu počítá úhly trojúhelníku ze tří stran. Vysvětli, co dělá podmínka na začátku funkce, podle které věty se počítají úhly a proč se třetí úhel nepočítá stejně. Co program vypíše (zaokrouhli)? ★★☆☆

```
from math import acos, degrees

def uhly(a, b, c):
    if a + b <= c or a + c <= b or b + c <= a:
        return None
    alfa = degrees(acos((b*b + c*c - a*a) / (2*b*c)))
    beta = degrees(acos((a*a + c*c - b*b) / (2*a*c)))
    return alfa, beta, 180 - alfa - beta

print(uhly(3, 4, 5))
print(uhly(2, 3, 6))
```

20. Terénní měření: Výšku stromu za potokem nelze změřit u paty. Z bodu *A* vidíme vrchol stromu pod výškovým úhlem 32° . Pak ustoupíme po přímce od stromu o 20 m do bodu *B* a naměříme 22° . Oči jsou ve výšce 1,5 m. Jak vysoký je strom a jak daleko od něj stojí bod *A*? Načrtni si obrázek. ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Slovní úlohy na využití goniometrických funkcí (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – pravoúhlý trojúhelník, výškový a hloubkový úhel
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/02%20Goniometrick%C3%A9%20funkce/02%20Slovn%C3%AD%20%C3%BAlohy%20na%20vyu%C5%BEit%C3%AD%20goniometrick%C3%BDch%20funkc%C3%AD.pdf>
- **Realisticky.cz – Kosinová věta** – odvození a řešení obecného trojúhelníku
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/04%20Trigonometrie/03%20Kosinov%C3%A1%20v%C4%9Bta.pdf>
- **Realisticky.cz – Trigonometrie v praxi** – slovní úlohy se sinovou a kosinovou větou
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/04%20Trigonometrie/05%20Trigonometrie%20v%20praxi.pdf>
- **e-Matematika.cz – Sinová a kosinová věta (sbírka s řešením)** – řešení trojúhelníků krok za krokem
<https://www.e-matematika.cz/sbirka-prikladu/stredni-skoly/sinova-a-kosinova-veta-r.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- $c = 13 \text{ cm}$; $\sin \alpha = \frac{5}{13}$, $\cos \alpha = \frac{12}{13}$, $\tan \alpha = \frac{5}{12}$; $\alpha \approx 22,6^\circ$ ($22^\circ 37'$)
- $a = 20 \sin 35^\circ \approx 11,47 \text{ cm}$; $b = 20 \cos 35^\circ \approx 16,38 \text{ cm}$
- a) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; b) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$; c) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3$
- $\gamma = 75^\circ$; $b = \frac{10 \sin 65^\circ}{\sin 40^\circ} \approx 14,10 \text{ cm}$;
 $c = \frac{10 \sin 75^\circ}{\sin 40^\circ} \approx 15,03 \text{ cm}$
- největší úhel leží proti c : $\cos \gamma = \frac{25 + 49 - 81}{70} = -0,1$,
 $\gamma \approx 95,7^\circ$; trojúhelník je tupohlý
- $a^2 = 36 + 100 - 120 \cdot (-0,5) = 196$, $a = 14 \text{ cm}$
- $S = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 11 \cdot \sin 30^\circ = 22 \text{ cm}^2$
- $\sin \beta = \frac{8 \sin 40^\circ}{6} \approx 0,857$; dvě řešení: $\beta \approx 59,0^\circ$, $\gamma \approx 81,0^\circ$,
 $c \approx 9,22 \text{ cm}$, nebo $\beta \approx 121,0^\circ$, $\gamma \approx 19,0^\circ$, $c \approx 3,04 \text{ cm}$
(úhel leží proti menší straně)
- $50 \tan 38^\circ + 1,6 \approx 39,06 + 1,6 \approx 40,7 \text{ m}$
- $\tan \alpha = 0,08$, $\alpha \approx 4,57^\circ$; převýšení $2000 \sin \alpha \approx 159,5 \text{ m}$
- vodorovně $7,2 \text{ m}$; délka rampy $\sqrt{7,2^2 + 0,6^2} \approx 7,22 \text{ m}$;
úhel $\approx 4,76^\circ$
- kosinová věta: $|AB| \approx 456 \text{ m}$
- $\gamma = 67^\circ$; $|AC| = \frac{800 \sin 61^\circ}{\sin 67^\circ} \approx 760 \text{ m}$; od břehu
 $|AC| \cdot \sin 52^\circ \approx 599 \text{ m}$
- úhly asi $34,8^\circ$, $51,6^\circ$ a $93,6^\circ$; $S \approx 1098 \text{ m}^2$
- úhel ručiček 120° ;
 $d = \sqrt{36 + 81 - 108 \cos 120^\circ} = \sqrt{171} \approx 13,08 \text{ cm}$
- vodorovné vzdálenosti $\frac{2000}{\tan 25^\circ} \approx 4289 \text{ m}$ a $\frac{2000}{\tan 40^\circ} \approx 2384$
 m ; $v \approx \frac{1905}{20} \approx 95 \text{ m/s} \approx 343 \text{ km/h}$
- $F_G \approx 117,7 \text{ N}$; rovnoběžná složka $F_G \sin 25^\circ \approx 49,8 \text{ N}$;
kolmá složka $F_G \cos 25^\circ \approx 106,7 \text{ N}$; tíha je kolmá k
vodorovné rovině a kolmá složka ke skloněné rovině,
proto spolu svírají úhel sklonu
- $\gamma = 90^\circ$: $c^2 = a^2 + b^2$; ostrý γ : $c^2 < a^2 + b^2$; tupý γ :
 $c^2 > a^2 + b^2$; $16^2 = 256 < 64 + 225 = 289$, proto je i
největší úhel ostrý – trojúhelník je ostroúhlý
- podmínka ověřuje trojúhelníkovou nerovnost; úhly se
počítají kosinovou větou ($\arccos$, převod z radiánů na
stupně); třetí úhel doplní součet úhlů na 180° ; výstup asi
(36,87; 53,13; 90,0) a None
- $h = \frac{20 \tan 32^\circ \cdot \tan 22^\circ}{\tan 32^\circ - \tan 22^\circ} \approx 22,9 \text{ m}$ nad úrovní očí, strom je
vysoký asi $24,4 \text{ m}$; bod A je asi $36,6 \text{ m}$ od stromu (lze
řešit i sinovou větou v trojúhelníku ABV)

Řešení krok za krokem

Úloha 8

- Známe strany a , b a úhel α proti straně a ; protože $a < b$, leží úhel proti menší straně – hrozí dvě řešení.
- Sinová věta: $\sin \beta = \frac{b \sin \alpha}{a} = \frac{8 \sin 40^\circ}{6} \approx 0,857$.
- Dva úhly se stejným sinem: $\beta_1 \approx 59,0^\circ$ a $\beta_2 = 180^\circ - 59,0^\circ \approx 121,0^\circ$; v obou případech je $\alpha + \beta < 180^\circ$.
- První řešení: $\gamma_1 \approx 81,0^\circ$, $c_1 = \frac{a \sin \gamma_1}{\sin \alpha} \approx 9,22 \text{ cm}$.
- Druhé řešení: $\gamma_2 \approx 19,0^\circ$, $c_2 = \frac{6 \sin 19,0^\circ}{\sin 40^\circ} \approx 3,04 \text{ cm}$.
- Náčrt: vzdálenost bodu C od ramene úhlu α je $8 \sin 40^\circ \approx 5,14 \text{ cm}$; kružnice $k(C; 6 \text{ cm})$ protne rameno ve dvou bodech B_1, B_2 .

Úloha 16

- Náčrt: pozorovatel P na zemi, letadlo ve výšce 2000 m v bodech L_1 a L_2 ; vodorovné vzdálenosti od P jsou x_1 a x_2 .
- $\tan 25^\circ = \frac{2000}{x_1}$, tedy $x_1 = \frac{2000}{\tan 25^\circ} \approx 4289 \text{ m}$.
- $x_2 = \frac{2000}{\tan 40^\circ} \approx 2384 \text{ m}$.
- Za 20 s letadlo uletí $x_1 - x_2 \approx 1905 \text{ m}$.
- $v = \frac{1905}{20} \approx 95 \text{ m/s}$, to je $95 \cdot 3,6 \approx 343 \text{ km/h}$.

Úloha 20

1. Náčrt: vrchol stromu V je o h výš než oči; bod A je ve vzdálenosti x od stromu, bod B ve vzdálenosti $x + 20$ m.
2. Z bodu A : $\operatorname{tg} 32^\circ = \frac{h}{x}$; z bodu B : $\operatorname{tg} 22^\circ = \frac{h}{x + 20}$.
3. $x \operatorname{tg} 32^\circ = (x + 20) \operatorname{tg} 22^\circ$, odtud $x = \frac{20 \operatorname{tg} 22^\circ}{\operatorname{tg} 32^\circ - \operatorname{tg} 22^\circ} \approx 36,6$ m.
4. $h = x \operatorname{tg} 32^\circ \approx 36,6 \cdot 0,625 \approx 22,9$ m nad úrovní očí.
5. Výška stromu: $22,9 + 1,5 \approx 24,4$ m.
6. Kontrola sinovou větou v trojúhelníku ABV : úhel u V je $32^\circ - 22^\circ = 10^\circ$, $|AV| = \frac{20 \sin 22^\circ}{\sin 10^\circ} \approx 43,1$ m a
 $h = |AV| \sin 32^\circ \approx 22,9$ m.